

Catatan Kuliah Teori Suku Bunga

Pertemuan 02: Nilai Sekarang, Tingkat Diskonto, Suku Bunga Nominal, & Force of Interest

Referensi: Stephen G. Kellison, *The Theory of Interest* (3rd ed., Bab 1.6–1.10)

13 September 2026

Daftar Isi

1	Nilai Sekarang (<i>Present Value</i>) & Faktor Diskon	2
1.1	Konsep Dasar Nilai Sekarang	2
1.2	Fungsi Diskon (<i>Discount Function</i>), $a^{-1}(t)$	2
1.3	Contoh Soal: Nilai Sekarang dan Waktu Penggandaan	3
2	Tingkat Diskonto Efektif (<i>Effective Rate of Discount</i>)	4
2.1	Definisi & Motivasi Konseptual	4
2.2	Definisi Matematis Tingkat Diskonto Efektif	5
2.3	Hubungan Fundamental Antara i , d , dan v	6
3	Fungsi Diskonto Tunggal vs Majemuk	6
3.1	Diskonto Tunggal (<i>Simple Discount</i>)	6
3.2	Perbandingan Geometris Kurva Diskon	6
4	Suku Bunga & Tingkat Diskonto Nominal	7
4.1	Definisi Suku Bunga Nominal, $i^{(m)}$	7
4.2	Definisi Tingkat Diskonto Nominal, $d^{(m)}$	8
4.3	Contoh Soal: Suku Bunga Nominal vs Efektif	9
4.4	Ekuivalensi Deretan Pembayaran Bunga Berkala	11
5	<i>Force of Interest</i> dan <i>Force of Discount</i> (δ_t)	12
5.1	Definisi & Konsep Intensitas Sesaat	12
5.2	Penentuan Fungsi Akumulasi dari δ_t	12
5.3	<i>Force of Discount</i> , δ'_t	13
6	Suku Bunga Berubah Terhadap Waktu (<i>Varying Interest</i>)	13
6.1	Kasus Diskrit: Suku Bunga Efektif Berubah per Periode	14
6.2	Kasus Kontinu: <i>Force of Interest</i> Berubah Berkelanjutan, δ_t	15
7	Hubungan Lengkap Urutan Besaran Suku Bunga	16
8	Ringkasan Rumus Kunci	17

1 Nilai Sekarang (*Present Value*) & Faktor Diskon

1.1 Konsep Dasar Nilai Sekarang

Pada materi sebelumnya, kita mempelajari proses **akumulasi** (*accumulation*), yaitu membawa nilai uang dari saat ini ($t = 0$) maju ke masa depan ($t > 0$). Sebaliknya, proses mencari nilai setara pada masa kini dari suatu pembayaran di masa depan disebut **pendiskontoan** (*discounting*).

- Jika 1 unit modal diinvestasikan pada $t = 0$, maka pada $t = 1$ nilainya berakumulasi menjadi $1 + i$.
- Dengan logika terbalik: jika kita ingin memperoleh nilai akumulasi tepat sebesar 1 **unit** pada $t = 1$, berapa modal yang harus diinvestasikan pada $t = 0$?

Definisi: Faktor Diskon (Discount Factor), v

Faktor diskon (dinotasikan v) adalah nilai sekarang dari 1 satuan uang yang akan dibayarkan 1 periode ke depan pada tingkat bunga efektif i :

$$v = \frac{1}{1+i} = (1+i)^{-1} \quad (1)$$

1.2 Fungsi Diskon (*Discount Function*), $a^{-1}(t)$

Fungsi diskon menyatakan nilai sekarang pada $t = 0$ dari pembayaran 1 unit modal pada saat $t \geq 0$:

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{a(t)} \quad (2)$$

Mengapa Fungsi Diskon Berupa Resiprokal / Kebalikan: $a^{-1}(t) = \frac{1}{a(t)}$?

Konsep ini dapat dipahami melalui dua perspektif:

- a. **Perspektif Aljabar Nilai Modal (P):** Menurut definisi fungsi akumulasi, modal awal sebesar P di saat $t = 0$ akan bertumbuh menjadi $P \cdot a(t)$ di waktu t :

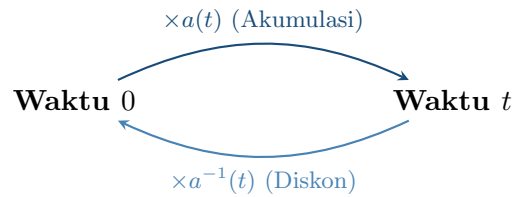
$$\text{Nilai di } t = P \cdot a(t)$$

Sekarang pertanyaannya dibalik: *Berapa modal awal P di saat $t = 0$ yang harus diinvestasikan agar di masa depan (pada saat t) tepat menjadi 1 unit uang?*

$$1 = P \cdot a(t) \implies P = \frac{1}{a(t)}$$

Karena nilai sekarang dari 1 satuan uang masa depan didefinisikan sebagai fungsi diskon $a^{-1}(t)$, maka secara mutlak berlaku $a^{-1}(t) = \frac{1}{a(t)}$.

- b. **Perspektif Operasi Invers (Dua Arah Garis Waktu):** Proses akumulasi ($0 \rightarrow t$) dan pendiskontoan ($t \rightarrow 0$) adalah dua operasi finansial yang saling meniadakan (*inverse operation*):



Jika modal 1 diakumulasikan ke masa depan lalu didiskontokan kembali ke waktu awal, nilainya harus kembali utuh menjadi 1:

$$1 \cdot a(t) \cdot a^{-1}(t) = 1 \implies a^{-1}(t) = \frac{1}{a(t)}$$

- Untuk Suku Bunga Tunggal (*Simple Interest*):

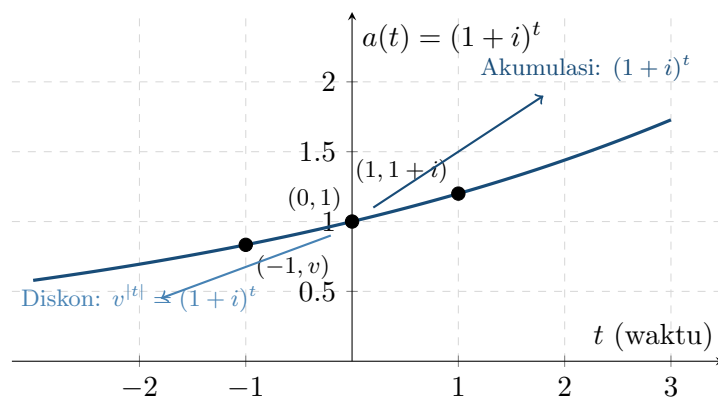
$$a^{-1}(t) = \frac{1}{1 + it} = (1 + it)^{-1} \quad (3)$$

- Untuk Suku Bunga Majemuk (*Compound Interest*):

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{(1 + i)^t} = (1 + i)^{-t} = v^t \quad (4)$$

Perluasan Definisi: Waktu Negatif

Dengan menggunakan notasi $v^t = (1 + i)^{-t}$, fungsi akumulasi bunga majemuk $a(t) = (1 + i)^t$ dapat diperluas secara mulus ke seluruh garis bilangan riil $t \in \mathbb{R}$. Nilai $t < 0$ merepresentasikan nilai uang sebelum titik acuan kini.



1.3 Contoh Soal: Nilai Sekarang dan Waktu Pengandaan

Contoh 1: Nilai Sekarang Pembayaran Tunggal

Soal:

Hitung modal yang harus diinvestasikan pada suku bunga tahunan 9% agar terakumulasi menjadi \$1,000 pada akhir tahun ke-3 menggunakan:

- Suku bunga tunggal

(b) Suku bunga majemuk

Penyelesaian:

Diketahui $A(3) = 1,000$ dan $i = 0.09$. Kita mencari $k = A(0)$:

(a) **Suku Bunga Tunggal:**

$$A(0) = \frac{A(3)}{1 + i \cdot 3} = \frac{1,000}{1 + 3(0.09)} = \frac{1,000}{1.27} \approx \$787.40$$

(b) **Suku Bunga Majemuk:**

$$A(0) = A(3) \cdot v^3 = \frac{1,000}{(1 + 0.09)^3} = \frac{1,000}{1.295029} \approx \$772.18$$

Contoh 2: Waktu Penggandaan Modal (Doubling Time)

Soal:

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggandakan modal awal jika suku bunga efektif adalah 7.5% per tahun ($i = 0.075$)?

- (a) Menggunakan suku bunga tunggal
- (b) Menggunakan suku bunga majemuk

Penyelesaian:

Target penggandaan modal berarti $A(t) = 2 \cdot A(0) \implies a(t) = 2$.

(a) **Suku Bunga Tunggal:**

$$1 + i \cdot t = 2 \implies i \cdot t = 1$$
$$t = \frac{1}{i} = \frac{1}{0.075} = \frac{40}{3} \approx 13.33 \text{ tahun (13 tahun 4 bulan)}$$

(b) **Suku Bunga Majemuk:**

$$(1 + i)^t = 2 \implies t \cdot \ln(1 + i) = \ln(2)$$
$$t = \frac{\ln(2)}{\ln(1 + 0.075)} = \frac{0.693147}{\ln(1.075)} = \frac{0.693147}{0.072321} \approx 9.58 \text{ tahun}$$

Catatan Praktis: Dengan bunga majemuk, modal berlipat ganda jauh lebih cepat karena efek bunga berbunga.

2 Tingkat Diskonto Efektif (*Effective Rate of Discount*)

2.1 Definisi & Motivasi Konseptual

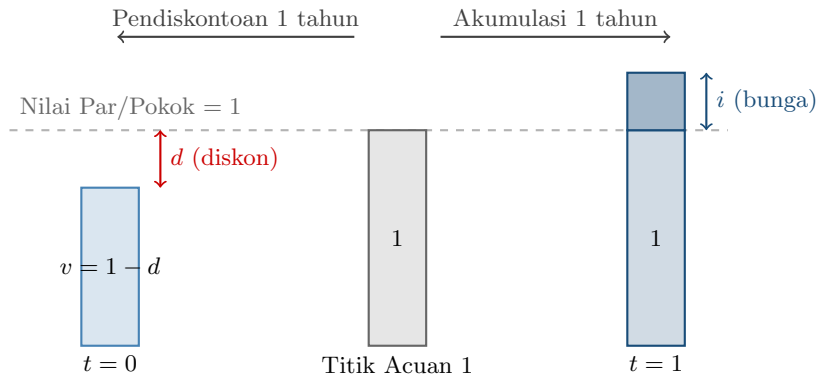
Perbedaan mendasar antara suku bunga efektif i dan tingkat diskonto efektif d terletak pada **waktu pembebanan bunga**:

- **Suku Bunga Efektif (i):** Bunga dibayarkan di **akhir** periode per satuan modal di **awal** periode.
- **Tingkat Diskonto Efektif (d):** Bunga (diskon) dipotong/dibayarkan di **awal** periode per satuan nilai nominal di **akhir** periode.

Ilustrasi Pinjaman Bank: $i = 6\%$ vs $d = 6\%$

Misalkan seseorang meminjam dana dengan nominal transaksi \$100 selama 1 tahun:

- **Kasus Suku Bunga Efektif $i = 6\%$:** Peminjam menerima penuh \$100 di awal ($t = 0$). Di akhir tahun ($t = 1$), peminjam wajib mengembalikan pokok ditambah bunga \$6, yaitu total \$106. Dana riil yang dinikmati selama setahun adalah \$100.
- **Kasus Tingkat Diskonto Efektif $d = 6\%$:** Bank langsung memotong bunga di depan sebesar $6\% \times \$100 = \6 . Peminjam hanya menerima bersih \$94 di awal ($t = 0$). Di akhir tahun ($t = 1$), peminjam melunasi nilai nominal sebesar \$100. Dana riil yang dinikmati selama setahun hanya \$94.



2.2 Definisi Matematis Tingkat Diskonto Efektif

Definisi: Tingkat Diskonto Efektif, d_n

Tingkat diskonto efektif pada periode ke- n adalah rasio perolehan bunga/diskon selama periode ke- n terhadap saldo di **akhir periode**:

$$d_n = \frac{A(n) - A(n-1)}{A(n)} = \frac{I_n}{A(n)} \quad (5)$$

Dalam konteks fungsi akumulasi satuan $a(t)$:

$$d_n = \frac{a(n) - a(n-1)}{a(n)} \quad (6)$$

Khusus untuk periode pertama ($n = 1$):

$$d_1 = \frac{a(1) - a(0)}{a(1)} = \frac{(1+i) - 1}{1+i} = \frac{i}{1+i} \quad (7)$$

2.3 Hubungan Fundamental Antara i , d , dan v

Jika dua tingkat bunga/diskon menghasilkan saldo akumulasi yang setara untuk periode yang sama, keduanya disebut **ekuivalen**. Dari transaksi modal 1 unit:

1. Pinjam 1 pada awal periode $\implies$ bayar $1 + i$ pada akhir periode.
2. Pinjam $1 - d$ pada awal periode $\implies$ bayar 1 pada akhir periode.

Maka tingkat pengembalian bunga per modal yang dipinjam adalah:

$$i = \frac{1 - (1 - d)}{1 - d} = \frac{d}{1 - d} \quad (8)$$

Sebaliknya:

$$d = \frac{(1 + i) - 1}{1 + i} = \frac{i}{1 + i} = i \cdot v \quad (9)$$

Selain itu, perhatikan relasi berikut:

$$d = \frac{i}{1 + i} = \frac{1 + i - 1}{1 + i} = 1 - \frac{1}{1 + i} = 1 - v \quad (10)$$

sehingga diperoleh:

$$v = 1 - d \quad (11)$$

Selisih antara bunga dan diskon menyatakan bunga dari bunga (efek pemajukan):

$$i - d = i - i \cdot v = i(1 - v) = i \cdot d \quad (12)$$

—

3 Fungsi Diskonto Tunggal vs Majemuk

3.1 Diskonto Tunggal (*Simple Discount*)

Definisi: Diskonto Tunggal

Jika jumlah diskon per periode diasumsikan konstan sebesar d , maka fungsi diskonnya berbentuk linier:

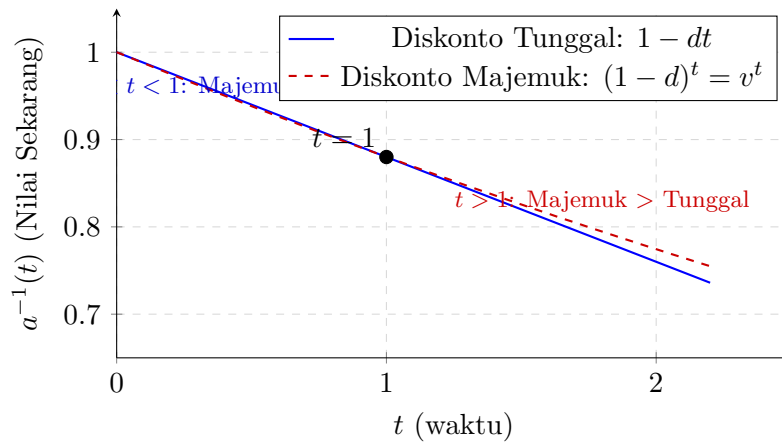
$$a^{-1}(t) = 1 - dt, \quad \text{untuk } 0 \leq t < \frac{1}{d} \quad (13)$$

Batasan Waktu Penting: $t < 1/d$

Pada diskonto tunggal, syarat $t < 1/d$ mutlak diperlukan agar nilai sekarang bernilai positif ($a^{-1}(t) > 0$). Jika $t \geq 1/d$, nilai sekarang menjadi nol atau negatif, yang secara ekonomi tidak masuk akal.

3.2 Perbandingan Geometris Kurva Diskon

Sama seperti akumulasi, diskonto majemuk digunakan untuk jangka panjang, sedangkan diskonto tunggal digunakan sebagai aproksimasi linier untuk jangka pendek:



4 Suku Bunga & Tingkat Diskonto Nominal

Dalam realitas perbankan dan kontrak keuangan, bunga sering kali dikonversikan atau dibayarkan lebih sering daripada satu kali per tahun (misalnya semesteran, kuartalan, bulanan, atau harian).

4.1 Definisi Suku Bunga Nominal, $i^{(m)}$

Definisi: Suku Bunga Nominal

Suku bunga nominal per tahun yang dikonversikan (*compounded/convertible*) sebanyak m kali dalam setahun dinotasikan dengan $i^{(m)}$.

- m adalah frekuensi konversi per tahun ($m > 1$).
- Suku bunga efektif yang berlaku **per subperiode konversi** adalah:

$$\frac{i^{(m)}}{m} \quad (14)$$

Hubungan dengan Suku Bunga Efektif Tahunan i : Akumulasi dari 1 unit modal selama 1 tahun dengan m kali periode pemajemukan harus menghasilkan nilai yang sama dengan suku bunga efektif tahunan $1 + i$:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \quad (15)$$

Mengapa Muncul Bentuk $\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$ pada Ruas Kanan (RHS)?

Perhatikan proses pemajemukan modal 1 unit yang berjalan maju dari $t = 0$ hingga $t = 1$ melewati m subperiode:

- Tingkat bunga efektif yang diperoleh **setiap subperiode** adalah $j = \frac{i^{(m)}}{m}$.
- Menurut prinsip bunga majemuk, bunga di akhir setiap subperiode ditambahkan ke

pokok untuk bersama-sama menghasilkan bunga di subperiode berikutnya:

Saldo pada $t = 0 : 1$

Saldo pada $t = \frac{1}{m} : 1 \cdot (1 + j) = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)$

Saldo pada $t = \frac{2}{m} : \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right) \cdot (1 + j) = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^2$

$\vdots$

Saldo pada $t = \frac{m}{m} = 1 : \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$

- Karena definisi akumulasi modal 1 unit selama satu tahun penuh pada laju efektif tahunan i adalah $(1 + i)$, maka kedua nilai ini harus ekuivalen:

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

Maka diperoleh rumus konversi:

$$i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1 \quad (16)$$

dan

$$i^{(m)} = m \left[(1 + i)^{1/m} - 1 \right] \quad (17)$$

4.2 Definisi Tingkat Diskonto Nominal, $d^{(m)}$

Definisi: Tingkat Diskonto Nominal

Tingkat diskonto nominal per tahun yang dapat dikonversikan (*convertible/payable in advance*) sebanyak m kali setahun dinotasikan dengan $d^{(m)}$. Tingkat diskonto efektif yang berlaku **per subperiode** adalah:

$$\frac{d^{(m)}}{m} \quad (18)$$

Hubungan dengan Tingkat Diskonto Efektif Tahunan d : Nilai sekarang dari 1 unit yang dibayarkan 1 tahun kemudian:

$$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m = v \quad (19)$$

Mengapa Muncul Bentuk $\left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m$ pada Ruas Kanan (RHS)?

Konsep ini merupakan bentuk cermin (*dual*) dari suku bunga nominal, tetapi dilakukan dengan gerakan mundur (*discounting*) dari $t = 1$ menuju $t = 0$:

- Tingkat diskonto yang dipotong di awal setiap subperiode adalah $d_{\text{sub}} = \frac{d^{(m)}}{m}$.
- Untuk menghasilkan nilai 1 di **akhir** suatu subperiode, modal bersih yang harus ada

di awal subperiode tersebut adalah:

$$1 - d_{\text{sub}} = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)$$

- Sekarang, kita ingin mencari nilai modal di awal tahun ($t = 0$) agar setelah melintasi m subperiode bernilai tepat 1 pada akhir tahun ($t = 1$):

Target pada $t = 1 : 1$

Nilai setara di awal subperiode ke- $m : \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)$

Nilai setara di awal subperiode ke- $(m - 1) : \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^2$

$\vdots$

Nilai Sekarang pada $t = 0 : \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m$

- Karena nilai sekarang dari 1 di akhir tahun menurut definisi diskonto tahunan adalah $v = 1 - d$, maka kedua formulasi nilai sekarang ini harus bernilai identik:

$$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m = v$$

sehingga:

$$d^{(m)} = m \left[1 - (1 - d)^{1/m}\right] = m \left[1 - v^{1/m}\right] \quad (20)$$

4.3 Contoh Soal: Suku Bunga Nominal vs Efektif

Contoh 3: Dampak Frekuensi Konversi terhadap Laju Efektif

Soal:

Diberikan suku bunga nominal $i^{(m)} = 8\%$ per tahun. Hitung suku bunga efektif tahunan i jika bunga dibayarkan secara:

- Kuartalan (*quarterly*, $m = 4$)
- Bulanan (*monthly*, $m = 12$)
- Mingguan (*weekly*, $m = 52$)
- Harian (*daily*, $m = 365$)

Penyelesaian:

Menggunakan rumus $i = \left(1 + \frac{0.08}{m}\right)^m - 1$:

- $m = 4$:

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4 = (1.02)^4 = 1.082432 \implies i \approx 8.243\%$$

(b) $m = 12$:

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.08}{12}\right)^{12} = (1.006667)^{12} \approx 1.082999 \Rightarrow i \approx 8.300\%$$

(c) $m = 52$:

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.08}{52}\right)^{52} \approx 1.083220 \Rightarrow i \approx 8.322\%$$

(d) $m = 365$:

$$1 + i = \left(1 + \frac{0.08}{365}\right)^{365} \approx 1.083278 \Rightarrow i \approx 8.328\%$$

Kesimpulan Visual: Semakin sering frekuensi pemajemukan m , suku bunga efektif tahunan semakin meningkat menuju suatu limit tertentu (pemajemukan kontinu).

Contoh 4: Membandingkan Dua Opsi Pinjaman

Soal:

Seorang nasabah ingin mengambil pinjaman dan ditawarkan dua opsi:

- **Pinjaman A:** Suku bunga 8.75% per tahun *compounded quarterly* ($m = 4$).
- **Pinjaman B:** Suku bunga 8.50% per tahun *payable in advance and convertible monthly* ($m = 12$).

Tentukan opsi pinjaman mana yang lebih menguntungkan bagi nasabah (peminjam)!

Penyelesaian:

Nasabah memilih pinjaman dengan suku bunga efektif terkecil.

- **Pinjaman A** ($i^{(4)} = 8.75\%$):

$$1 + i_A = \left(1 + \frac{0.0875}{4}\right)^4 = (1.021875)^4 \approx 1.090438 \Rightarrow i_A \approx 9.044\%$$

- **Pinjaman B** ($d^{(12)} = 8.50\%$):

$$1 - d = \left(1 - \frac{0.085}{12}\right)^{12} \approx (0.992917)^{12} \approx 0.918231$$

Karena $1 + i_B = \frac{1}{1-d}$:

$$1 + i_B = \frac{1}{0.918231} \approx 1.089051 \Rightarrow i_B \approx 8.905\%$$

Karena $i_B < i_A$ ($8.905\% < 9.044\%$), maka **Pinjaman B lebih baik** untuk peminjam karena membebaskan biaya bunga efektif yang lebih rendah.

4.4 Ekuivalensi Deretan Pembayaran Bunga Berkala

Jika bunga sebesar $\frac{i^{(m)}}{m}$ dibayarkan setiap interval $\frac{1}{m}$ tahun ($t = \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \dots, 1$), apakah nilai akumulasinya di akhir tahun setara dengan bunga efektif tahunan i ? Jawabannya adalah **tepat sama**.

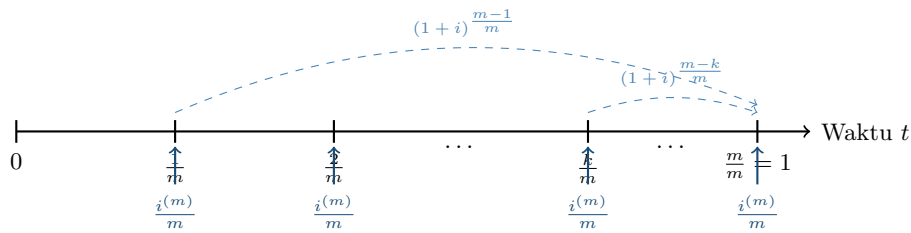
Penurunan Terperinci Persamaan Akumulasi Pembayaran Berkala

1. Garis Waktu Pembayaran (*Timeline*):

Dalam rentang 1 tahun, terdapat m subperiode dengan panjang masing-masing $\frac{1}{m}$ tahun.

Pembayaran bunga berkala dilakukan sebesar $\frac{i^{(m)}}{m}$ pada titik-titik waktu:

$$t = \frac{1}{m}, \frac{2}{m}, \frac{3}{m}, \dots, \frac{k}{m}, \dots, \frac{m}{m} = 1$$



2. Membawa Setiap Pembayaran ke Akhir Tahun ($t = 1$):

Untuk pembayaran ke- k yang diterima pada waktu $t = \frac{k}{m}$, jarak waktu menuju akhir tahun ($t = 1$) adalah:

$$\Delta t = 1 - \frac{k}{m} = \frac{m-k}{m} \text{ tahun}$$

Berdasarkan faktor bunga majemuk tahunan $(1+i)$, nilai uang tersebut di akhir tahun terakumulasi menjadi:

$$\frac{i^{(m)}}{m} \cdot (1+i)^{\frac{m-k}{m}}$$

3. Menjumlahkan dan Melakukan Substitusi Variabel Indeks:

Total nilai seluruh pembayaran pada saat $t = 1$ adalah:

$$S = \sum_{k=1}^m \frac{i^{(m)}}{m} (1+i)^{\frac{m-k}{m}} = \frac{i^{(m)}}{m} \sum_{k=1}^m (1+i)^{\frac{m-k}{m}}$$

Perhatikan suku eksponen saat k berjalan dari 1 ke m :

- Untuk $k = m$ (pembayaran terakhir di $t = 1$), eksponennya adalah $\frac{m-m}{m} = 0$.
- Untuk $k = m-1$, eksponennya adalah $\frac{m-(m-1)}{m} = \frac{1}{m}$.
- ...
- Untuk $k = 1$ (pembayaran pertama di $t = \frac{1}{m}$), eksponennya adalah $\frac{m-1}{m}$.

Dengan mendefinisikan indeks baru $n = m - k$, di mana saat $k = m \implies n = 0$ dan saat $k = 1 \implies n = m - 1$, urutan penjumlahan dapat dibalik dari pangkat terkecil ke terbesar:

$$S = \frac{i^{(m)}}{m} \sum_{n=0}^{m-1} (1+i)^{\frac{n}{m}} = \frac{i^{(m)}}{m} \sum_{n=0}^{m-1} \left[(1+i)^{1/m} \right]^n \quad (21)$$

4. Penyelesaian dengan Jumlah Deret Geometri:

Deret di atas adalah deret geometri berhingga dengan suku pertama $a = 1$, rasio $r = (1+i)^{1/m}$, dan total m suku:

$$\sum_{n=0}^{m-1} r^n = \frac{r^m - 1}{r - 1} = \frac{[(1+i)^{1/m}]^m - 1}{(1+i)^{1/m} - 1} = \frac{(1+i) - 1}{(1+i)^{1/m} - 1} = \frac{i}{(1+i)^{1/m} - 1}$$

Karena dari definisi suku bunga nominal berlaku $1 + \frac{i^{(m)}}{m} = (1+i)^{1/m} \iff (1+i)^{1/m} - 1 = \frac{i^{(m)}}{m}$, maka substitusi penyebut menghasilkan:

$$S = \frac{i^{(m)}}{m} \cdot \frac{i}{\frac{i^{(m)}}{m}} = i \quad (22)$$

Terbukti bahwa m kali penerimaan bunga berkala $\frac{i^{(m)}}{m}$ tepat ekuivalen dengan menerima satu bunga tahunan penuh i pada akhir tahun.

Hal serupa juga berlaku secara dualitas untuk tingkat diskonto nominal $d^{(m)}$.

5 Force of Interest dan Force of Discount (δ_t)

5.1 Definisi & Konsep Intensitas Sesaat

Ketika frekuensi pemajemukan bunga mendekati tak hingga ($m \rightarrow \infty$), interval waktu antar konversi bunga menjadi sangat kecil (*infinitesimal*). Ukuran intensitas suku bunga pada titik waktu sesaat t disebut **force of interest**, dinotasikan δ_t .

Definisi: Force of Interest, δ_t

Force of interest pada waktu t adalah laju perubahan relatif sesaat dari fungsi akumulasi:

$$\delta_t = \frac{A'(t)}{A(t)} = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d}{dt} \ln A(t) = \frac{d}{dt} \ln a(t) \quad (23)$$

Secara limit dari suku bunga nominal:

$$\delta_t = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(t+h) - A(t)}{h \cdot A(t)} = \lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} \quad (24)$$

5.2 Penentuan Fungsi Akumulasi dari δ_t

Dengan mengintegrasikan δ_r terhadap waktu dari 0 hingga t :

$$\int_0^t \delta_r dr = \int_0^t \frac{d}{dr} \ln a(r) dr = \ln a(t) - \ln a(0) = \ln a(t) \quad (25)$$

Dengan mengambil eksponensial di kedua ruas:

$$a(t) = e^{\int_0^t \delta_r dr} \quad (26)$$

Untuk investasi awal k , fungsi jumlahnya adalah:

$$A(t) = k \cdot e^{\int_0^t \delta_r dr} \quad (27)$$

Kasus Khusus: δ Konstan

Jika $\delta_t = \delta$ bernilai konstan sepanjang waktu:

$$a(t) = e^{\delta t} \implies 1 + i = e^{\delta} \iff \delta = \ln(1 + i) \quad (28)$$

5.3 Force of Discount, δ'_t

Secara analog, *force of discount* didefinisikan terhadap fungsi diskonto $a^{-1}(t)$:

$$\delta'_t = -\frac{\frac{d}{dt}a^{-1}(t)}{a^{-1}(t)} \quad (29)$$

Tanda negatif ditambahkan karena $a^{-1}(t)$ adalah fungsi monoton turun sehingga turunannya bernilai negatif.

$$\delta'_t = -\frac{-a(t)^{-2}a'(t)}{a(t)^{-1}} = \frac{a'(t)}{a(t)} = \delta_t$$

Hasil Fundamental:

$$\delta'_t = \delta_t \quad (30)$$

Intensitas sesaat dari bunga dan diskonto adalah identik pada setiap titik waktu t .

Contoh 5: Menghitung Waktu Berdasarkan Force of Interest

Soal:

Diberikan fungsi jumlah akumulasi $A(t) = 25 \left(1 + \frac{t}{4}\right)^3$. Tentukan pada waktu t berapa *force of interest* bernilai $\delta_t = 0.5$?

Penyelesaian:

Gunakan rumus $\delta_t = \frac{d}{dt} \ln A(t)$:

$$\begin{aligned} \ln A(t) &= \ln(25) + 3 \ln \left(1 + \frac{t}{4}\right) \\ \delta_t &= \frac{d}{dt} \left[\ln(25) + 3 \ln \left(1 + \frac{t}{4}\right) \right] = 3 \cdot \frac{\frac{1}{4}}{1 + \frac{t}{4}} = \frac{3}{4+t} \end{aligned}$$

Disamakan dengan target $\delta_t = 0.5 = \frac{1}{2}$:

$$\frac{3}{4+t} = \frac{1}{2} \implies 4+t = 6 \implies t = 2$$

Jadi, *force of interest* bernilai 0.5 pada saat $t = 2$.

6 Suku Bunga Berubah Terhadap Waktu (*Varying Interest*)

Dalam situasi pasar keuangan riil, suku bunga jarang sekali bernilai konstan sepanjang horizon investasi. Nilai suku bunga terus berfluktuasi dari tahun ke tahun. Bagian ini membahas bagaimana merumuskan fungsi akumulasi $a(t)$ dan fungsi diskon $a^{-1}(t)$ ketika suku bunga berubah terhadap waktu, baik dalam kasus diskrit maupun kontinu.

6.1 Kasus Diskrit: Suku Bunga Efektif Berubah per Periode

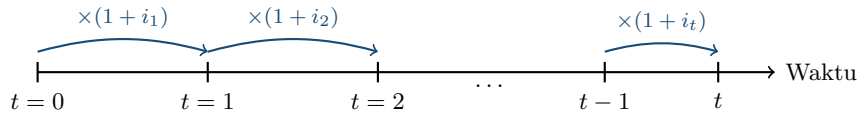
Misalkan periode waktu dibagi menjadi interval tahunan: $[0, 1], [1, 2], \dots, [t-1, t]$.

Definisikan i_k sebagai suku bunga efektif yang berlaku secara khusus pada **periode ke- k** (yaitu sepanjang interval waktu $[k-1, k]$):

$$i_k = \frac{a(k) - a(k-1)}{a(k-1)} \implies a(k) = a(k-1) \cdot (1 + i_k) \quad (31)$$

Derivasi Langkah-demi-Langkah Fungsi Akumulasi Diskrit: $a(t)$

Perhatikan modal awal sebesar 1 unit yang diinvestasikan pada saat $t = 0$:



1. **Periode ke-1** ($[0, 1]$): Suku bunga efektif adalah i_1 .

$$a(1) = a(0)(1 + i_1) = 1 \cdot (1 + i_1) = (1 + i_1)$$

2. **Periode ke-2** ($[1, 2]$): Saldo $a(1)$ menjadi modal awal untuk periode ke-2 dengan suku bunga i_2 :

$$a(2) = a(1)(1 + i_2) = (1 + i_1)(1 + i_2)$$

3. **Periode ke-3** ($[2, 3]$): Saldo $a(2)$ bertumbuh dengan suku bunga i_3 :

$$a(3) = a(2)(1 + i_3) = (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3)$$

4. **Periode ke- t** ($[t-1, t]$): Dengan menerapkan proses rantai rekursif (*chain rule*) secara berulang:

$$a(t) = (1 + i_1)(1 + i_2) \dots (1 + i_t) = \prod_{k=1}^t (1 + i_k) \quad (32)$$

Untuk investasi modal awal sebesar k_0 , fungsi jumlahnya adalah $A(t) = k_0 \prod_{k=1}^t (1 + i_k)$.

Derivasi Nilai Sekarang Diskrit: $a^{-1}(t)$

Definisikan faktor diskon untuk periode ke- k sebagai:

$$v_k = \frac{1}{1 + i_k} = (1 + i_k)^{-1}$$

Untuk menentukan nilai sekarang pada $t = 0$ dari pembayaran 1 unit di waktu masa depan t , kita gerakkan nilai uang mundur selangkah demi selangkah dari t kembali ke 0:

$$\begin{aligned}
 a^{-1}(t) &= \frac{1}{a(t)} = \frac{1}{\prod_{k=1}^t (1 + i_k)} \\
 &= \frac{1}{1 + i_1} \cdot \frac{1}{1 + i_2} \cdots \frac{1}{1 + i_t} \\
 &= (1 + i_1)^{-1} (1 + i_2)^{-1} \cdots (1 + i_t)^{-1} = \prod_{k=1}^t (1 + i_k)^{-1} = \prod_{k=1}^t v_k \quad (33)
 \end{aligned}$$

6.2 Kasus Kontinu: *Force of Interest* Berubah Berkelanjutan, δ_t

Ketika suku bunga berubah secara kontinu setiap saat, intensitas suku bunga sesaat dinyatakan oleh fungsi δ_t .

Derivasi Fungsi Akumulasi dan Nilai Sekarang Kontinu

Berdasarkan definisi *force of interest*:

$$\delta_r = \frac{a'(r)}{a(r)} = \frac{d}{dr} \ln a(r)$$

1. Menurunkan $a(t)$ Melalui Persamaan Diferensial Terpisah:

Integralkan kedua ruas terhadap variabel waktu r dari $r = 0$ hingga $r = t$:

$$\int_0^t \delta_r dr = \int_0^t \frac{d}{dr} \ln a(r) dr = \ln a(r) \Big|_0^t = \ln a(t) - \ln a(0)$$

Karena $a(0) = 1 \implies \ln a(0) = \ln(1) = 0$, maka:

$$\ln a(t) = \int_0^t \delta_r dr$$

Eksponensialkan kedua ruas:

$$a(t) = \exp \left(\int_0^t \delta_r dr \right) = e^{\int_0^t \delta_r dr} \quad (34)$$

2. Menurunkan Nilai Sekarang Kontinu $a^{-1}(t)$:

$$a^{-1}(t) = \frac{1}{a(t)} = \frac{1}{e^{\int_0^t \delta_r dr}} = \exp \left(- \int_0^t \delta_r dr \right) = e^{-\int_0^t \delta_r dr} \quad (35)$$

3. Akumulasi Antara Dua Titik Waktu Sembarang (t_1 ke t_2 dengan $t_2 > t_1$):

Nilai akumulasi pada waktu t_2 dari 1 unit investasi di waktu t_1 adalah:

$$\frac{a(t_2)}{a(t_1)} = \frac{e^{\int_0^{t_2} \delta_r dr}}{e^{\int_0^{t_1} \delta_r dr}} = e^{\int_0^{t_2} \delta_r dr - \int_0^{t_1} \delta_r dr} = e^{\int_{t_1}^{t_2} \delta_r dr} \quad (36)$$

Contoh 6: Perhitungan Lengkap Suku Bunga Berubah

Soal:

Seseorang menginvestasikan dana sebesar \$2,000 pada $t = 0$.

- (a) Hitung saldo pada akhir tahun ke-3 jika suku bunga efektif tahunan adalah $i_1 = 6\%$ pada tahun pertama, $i_2 = 7\%$ pada tahun kedua, dan $i_3 = 8\%$ pada tahun ketiga!
- (b) Misalkan di rekening lain berlaku *force of interest* variabel $\delta_t = \frac{0.08}{1+0.02t}$. Tentukan nilai akumulasi dari modal \$2,000 tersebut pada akhir tahun ke-5 ($t = 5$)!

Penyelesaian:

- (a) **Kasus Diskrit ($t = 3$ tahun):**

$$\begin{aligned} A(3) &= A(0) \cdot (1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \\ &= 2,000 \times (1 + 0.06)(1 + 0.07)(1 + 0.08) \\ &= 2,000 \times 1.06 \times 1.07 \times 1.08 \\ &= 2,000 \times 1.229472 = \$2,458.94 \end{aligned}$$

- (b) **Kasus Kontinu ($t = 5$ tahun):** Hitung terlebih dahulu integral $\int_0^5 \delta_r dr$:

$$\begin{aligned} \int_0^5 \frac{0.08}{1 + 0.02r} dr &= \left[\frac{0.08}{0.02} \ln(1 + 0.02r) \right]_0^5 \\ &= 4 [\ln(1 + 0.10) - \ln(1)] = 4 \ln(1.10) = 4(0.095310) = 0.38124 \end{aligned}$$

Maka fungsi akumulasinya adalah:

$$a(5) = e^{4 \ln(1.10)} = (1.10)^4 = 1.4641$$

Sehingga nilai akumulasi saldo akhir adalah:

$$A(5) = 2,000 \times 1.4641 = \$2,928.20$$

7 Hubungan Lengkap Urutan Besaran Suku Bunga

Jika suku bunga efektif tahunan positif ($i > 0$), maka untuk sebarang bilangan bulat $m > 1$ berlaku relasi ketidaksamaan berantai berikut:

$$d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i \quad (37)$$

- Ketika $m \rightarrow \infty$, baik $i^{(m)}$ maupun $d^{(m)}$ berkonvergensi ke nilai yang sama, yaitu δ :

$$\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \lim_{m \rightarrow \infty} d^{(m)} = \delta = \ln(1 + i)$$

8 Ringkasan Rumus Kunci

Konsep	Simbol / Notasi	Rumus Utama
Faktor Diskon	v	$v = \frac{1}{1 + \frac{i}{d}} = 1 - d$
Tingkat Diskonto Efektif	d	$d = \frac{i}{1 + i} = 1 - v = iv$
Hubungan i dan d	i, d	$i - d = id$
Suku Bunga Nominal	$i^{(m)}$	$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$
Tingkat Diskonto Nominal	$d^{(m)}$	$1 - d = \left(1 - \frac{d^{(m)}}{m}\right)^m = v$
<i>Force of Interest</i>	δ_t	$\delta_t = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d}{dt} \ln a(t)$
Akumulasi dari δ_t	$a(t)$	$a(t) = e^{\int_0^t \delta_r dr}$
Ketidaksamaan Fundamental	—	$d < d^{(m)} < \delta < i^{(m)} < i \quad (m > 1)$